

Università di Pisa - Corso di Laurea in Fisica

Meccanica Classica

a.a. 2011/2012 - Prova Scritta 12.7.12

E. d'Emilio

- Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica (12 crediti) dell'a.a. 2011/2012 (E. d'Emilio) devono svolgere
 - i problemi **A1** + **A2** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 10+8 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 6 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 6 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica (12 crediti) dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **R** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3,4** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 10 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (6 crediti, Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 18 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 12 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (6 crediti, P. Rossi oppure Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **S (tutto)** corrispondente a un massimo di 30 punti.

DICHIARARE ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME SI STA SOSTENENDO

In assenza di questa dichiarazione, il compito è automaticamente nullo

Oltre alla firma, lasciare l'indirizzo e-mail al quale verrà recapitata la valutazione dello svolgimento.

Problema A1. Un'asta rigida AB di massa m e lunghezza $3L$ ruota senza attrito nel piano verticale $y-z$ attorno all'asse x essendo imperniata nell'origine O che dista dal suo estremo A di $\overline{OA} = L$. Un punto materiale P, anch'esso di massa m , scorre senza attrito lungo AB ed è connesso ad O da una molla ideale di costante elastica k e lunghezza di riposo nulla. Si utilizzino come coordinate Lagrangiane l'angolo θ formato da OB e l'asse x , e la distanza $s = \overline{OP}$, con $s > 0$ quando P è nel tratto OB e $s < 0$ quando viceversa P è nel tratto OA.

1. Scrivere la Lagrangiana del sistema.
2. Si individuino le posizioni di equilibrio del sistema e se ne discuta la stabilità.
3. Si trovino le frequenze delle piccole oscillazioni nel caso in cui valga $mg = kL$.

Problema A2. Si consideri una particella di massa m e carica e in moto nel piano $x-y$ e immersa in un campo magnetico uniforme e costante diretto lungo l'asse z : $\vec{B} = B \hat{z}$.

1. Si scrivano le equazioni di moto della particella e le si riconducano a quelle del moto circolare uniforme, precisando il valore della pulsazione ω in termini di m , B , e . Si mostri che se $\vec{r}_0(t)$ è una soluzione, anche la posizione traslata $\vec{r}_a(t) \equiv \vec{r}_0(t) + \vec{a}$ ($\vec{a}$ vettore indipendente da t) è una soluzione.

2. Verificare che il potenziale vettore $\vec{A}_0(\vec{r}_0) \equiv B/2(-y, x, 0)$ descrive correttamente il campo magnetico dato. Si scriva la Lagrangiana L_0 della particella servendosi di $\vec{r}_0$ e di $\vec{A}_0(\vec{r}_0)$.
3. Si verifichi che il potenziale vettore traslato $\vec{A}_a(\vec{r}_0) \equiv B/2(-y - a_2, x + a_1) = \vec{A}_0(\vec{r}_0 + \vec{a})$ descrive in maniera altrettanto corretta il campo magnetico dato. Si scriva la Lagrangiana traslata L_a della particella servendosi delle coordinate traslate $\vec{r}_0$ e di $\vec{A}_a(\vec{r}_0)$.
4. Spiegare come mai le Lagrangiane L_0 e L_a , pur non essendo identiche, danno luogo alle stesse equazioni del moto.
5. Si scriva l'Hamiltoniana H_0 corrispondente alla Lagrangiana L_0 e si mostri che $H_0 = H_{OA_2} + H'$ in cui H_{OA_2} è l'Hamiltoniana di un oscillatore armonico bidimensionale isotropo di pulsazione Ω . Si trovi in quale rapporto (diverso da 1) stanno Ω e ω . Si precisi la forma di H' , si mostri che commuta con H_{OA_2} . Si dica come mai questa specifica forma spiega la differenza fra le pulsazioni.

Problema R. Una particella di massa m in moto lungo l'asse x con velocità $v = 0.6c$ (particella 1) collide con una particella ferma (sistema del laboratorio) di identica massa (particella 2) in un urto elastico.

1. Determinare la velocità del riferimento del centro di massa.
2. Trovare la relazione fra l'angolo di deflessione θ_1 della particella 1 nel sistema del laboratorio e l'angolo di deflessione θ' della stessa particella nel sistema del centro di massa.

In una determinata collisione la particella 1 viene rivelata nel laboratorio ad un angolo $\theta_1 \simeq 14.2^\circ$.

3. A quale angolo (da esprimere in *gradi*) rispetto all'asse x viene deflessa la particella 2?
4. Quale angolo formerebbero le direzioni dei rivelatori se l'urto fosse non relativistico?
5. Sapendo che nel centro di massa la diffusione è isotropa, quante particelle di tipo 1 ci si aspetta di rivelare nel laboratorio fra 14° e 15° di deflessione con un flusso incidente di $N \simeq 10^4$ particelle al secondo?

Problema S. Si consideri un “gas perfetto” di N (=numero di Avogadro) oscillatori armonici tridimensionali identici, cioè una collezione di N oscillatori armonici tridimensionali, tutti di frequenza ν , *non interagenti fra loro*.

1. Si scriva l'Hamiltoniana del sistema e si esprima la funzione di partizione $Z_N(T, V)$ in termini della funzione di partizione di singolo oscillatore unidimensionale $Z_1(T, V)$, senza calcolare quest'ultima.

Tali oscillatori saranno d'ora in poi trattati come *quantistici*: ciò vuol dire che l'Hamiltoniana di singolo oscillatore ha i seguenti livelli energetici discreti $E_n = n h \nu$, $n = 0, 1 \dots \infty$, tutti con degenerazione $g_n = 1$. La funzione di partizione Z_1 è quindi una serie.

2. Si calcoli esplicitamente Z_1 nelle condizioni appena descritte.
3. Si calcolino l'energia media del gas e il calore molare specifico a volume costante C_V .
4. Si calcolino i valori asintotici di C_V per piccole e grandi temperature, specificando cosa vuol dire piccolo e grande in questo contesto. Dimostrare che C_V è una funzione crescente di T e farne un grafico qualitativo.

Il grafico trovato assomiglia, sebbene solo qualitativamente, al calore specifico dei solidi. Lo si può assumere come modello del contributo al calore specifico delle vibrazioni del reticolo cristallino (modello di Einstein).

5. Per un reticolo per cui $\nu = 2.69 \cdot 10^{13}$ Hz, si stimi per quale temperatura la legge di Dulong e Petit è soddisfatta con un errore inferiore al 8-10%.

Sono utili i seguenti valori numerici: $h = 4.110^{-15}$ eV s, $k_B = 1/12000$ eV/K.

Soluzione A1

1. L'energia cinetica è $T = \frac{1}{2}m(\dot{s}^2 + s^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}I_O\dot{\theta}^2$ dove, indicando con G il centro di massa dell'asta e, grazie al teorema di Steiner,

$$I_O = I_G + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = mL^2.$$

L'energia potenziale è invece $V(s, \theta) = \frac{1}{2}ks^2 + mgs\sin\theta + \frac{1}{2}mgL\sin\theta$. Naturalmente $L = T - V$.

2. Le posizioni di equilibrio si hanno quando

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial s} = mg\sin\theta + ks = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial \theta} = mg\cos\theta\left(s + \frac{L}{2}\right) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta_{1,2} = \pm\frac{\pi}{2}, & s_{1,2} = \mp\frac{mg}{k} \\ s_{3,4} = -\frac{L}{2}, & \sin\theta_{3,4} = \frac{kL}{2mg}. \end{cases}$$

Le ultime due posizioni si hanno soltanto se $kL/2mg \leq 1$. La matrice Hessiana è:

$$H(s, \theta) = \begin{pmatrix} k & mg\cos\theta \\ mg\cos\theta & -mg\left(s + \frac{L}{2}\right)\sin\theta \end{pmatrix}.$$

Se i punti 3 e 4 di equilibrio esistono, si ha

$$H_{3,4} = \begin{pmatrix} k & mg\cos\theta_{3,4} \\ mg\cos\theta_{3,4} & 0 \end{pmatrix}$$

il cui determinante $-(mg\cos\theta_{3,4})^2$ è negativo: sono quindi dei punti sella. Nel punto di equilibrio 2

$$H_2 = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & mg\left(\frac{mg}{k} + \frac{L}{2}\right) \end{pmatrix}$$

gli autovalori sono entrambi positivi, quindi è un punto di equilibrio stabile. Nel punto 1

$$H_1 = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & mg\left(\frac{mg}{k} - \frac{L}{2}\right) \end{pmatrix}$$

la stabilità si ha solo se $mg/k > L/2$.

3. Oltre al punto di equilibrio 2, la condizione data ammette anche il punto 1 come punto di equilibrio stabile. Essendo in ambo i casi la matrice del potenziale diagonale e non contenendo T termini contenenti il prodotto $\dot{s}\dot{\theta}$, le equazioni di moto sono già disaccoppiate: al punto 1

$$\begin{cases} s \simeq -\frac{mg}{k} + \sigma \\ \theta = \frac{\pi}{2} + \epsilon \end{cases} \Rightarrow L_1 = \frac{1}{2}m(\dot{\sigma}^2 + 2L^2\dot{\epsilon}^2) - \frac{1}{2}(k\sigma^2 + \frac{1}{2}mgL\epsilon^2) \Rightarrow \begin{cases} \omega_\sigma = \sqrt{\frac{k}{m}} \\ \omega_\epsilon = \sqrt{\frac{g}{4L}} \end{cases}$$

mentre al punto 2

$$\begin{cases} s \simeq \frac{mg}{k} + \sigma \\ \theta = -\frac{\pi}{2} + \epsilon \end{cases} \Rightarrow L_2 = \frac{1}{2}m(\dot{\sigma}^2 + 2L^2\dot{\epsilon}^2) - \frac{1}{2}(k\sigma^2 + \frac{3}{2}mgL\epsilon^2) \Rightarrow \begin{cases} \omega_\sigma = \sqrt{\frac{k}{m}} \\ \omega_\epsilon = \sqrt{\frac{3g}{4L}} \end{cases}$$

Soluzione A2

1. La forza è quella di Lorentz:

$$m\ddot{\vec{r}}_0 = \frac{e}{c}\dot{\vec{r}}_0 \wedge \vec{B} \Leftrightarrow \begin{cases} \ddot{x} = \omega\dot{y} \\ \ddot{y} = -\omega\dot{x} \end{cases} \Leftrightarrow \ddot{x} + i\ddot{y} = -i\omega(\dot{x} + i\dot{y}) \quad \omega \equiv \frac{eB}{mc}.$$

Se $\vec{r}_0 \equiv (x, y)$, allora $\vec{r}_a \equiv (x + a_1, y + a_2)$ per cui $\dot{\vec{r}}_a = \dot{\vec{r}}_0$ e $\ddot{\vec{r}}_a = \ddot{\vec{r}}_0$ ovviamente soddisfanno l'equazione

di moto.

2. $(\nabla \wedge \vec{A}_0)_z = B/2 (\partial_x A_{0y} - \partial_y A_{0x}) = B$ le altre componenti essendo ovviamente nulle. Inoltre

$$L_0 = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{eB}{2c} (\dot{y}x - \dot{x}y) .$$

3. Vale $\vec{A}_a(\vec{r}) = \vec{A}_0(\vec{r}) + \frac{1}{2} \vec{B} \wedge \vec{a}$ quindi, essendo l'ultimo termine indipendente dalle coordinate, i due potenziali hanno la stessa rotazione. Quanto alla Lagrangiana:

$$L_a = \frac{1}{2} m \ddot{\vec{r}}_0 + \frac{e}{c} \dot{\vec{r}}_0 \cdot \vec{A}_a(\vec{r}_0) .$$

4. Le due Lagrangiane L_a e L_0 sono diverse, tuttavia

$$L_a = \frac{1}{2} m \ddot{\vec{r}}_0 + \frac{e}{c} \dot{\vec{r}}_0 \cdot \left(\vec{A}_0(\vec{r}_0) + \frac{1}{2} \vec{B} \wedge \vec{a} \right) = L_0 + \frac{d}{dt} \frac{e}{2c} \vec{r} \cdot \vec{B} \wedge \vec{a} .$$

Differendo per una derivata totale rispetto a t di una funzione delle sole $\vec{r}$, sono equivalenti.

5. I momenti canonici derivanti dalla L_0 del punto 2 sono

$$\begin{cases} p_x = m \dot{x} - \frac{eB}{2c} y \\ p_y = m \dot{y} + \frac{eB}{2c} x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \frac{1}{m} (p_x + m \Omega y) \\ \dot{y} = \frac{1}{m} (p_y - m \Omega x) \end{cases} \quad \Omega = \frac{eB}{2mc} = \frac{\omega}{2}$$

e l'Hamiltoniana

$$H_0 = \frac{1}{2m} \left((p_x + m \Omega y)^2 + (p_y - m \Omega x)^2 \right) = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2) + \frac{1}{2} m \Omega^2 (x^2 + y^2) - \Omega (x p_y - y p_x) .$$

L'Hamiltoniana dell'oscillatore bidimensionale isotropo è costituita dai primi 4 termini. La sua pulsazione è $\Omega = \omega/2$. Se non ci fosse l'ultimo termine, si sarebbe di fronte a un paradosso: le equazioni di Lagrange danno ω , quelle di Hamilton $\omega/2$. L'ultimo termine $H' = -\Omega L_z$ è proporzionale al generatore delle rotazioni nel piano x - y , quindi, ad esempio per i vettori come $\vec{r}_0$

$$[L_z, x] = -y [p_x, x] = +y \quad [L_z, y] = x [p_y, y] = -x$$

mentre per gli scalari $[L_z, x^2 + y^2] = 0 = [L_z, p_x^2 + p_y^2]$.

In particolare, quindi $[H_{OA_2}, H'] = 0$.

Quanto alla differenza di pulsazioni, mettendosi in un sistema ruotante con velocità angolare Ω

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \Omega t & \sin \Omega t \\ -\sin \Omega t & \cos \Omega t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

la nuova Hamiltoniana ha la stessa forma di H_{OA_2} (cioè il cambio di riferimento elimina il termine H'): in questo riferimento le coordinate x' e y' oscillano con pulsazione Ω :

$$\begin{cases} x' = A \cos \Omega t + B \sin \Omega t \\ y' = C \cos \Omega t + D \sin \Omega t \end{cases} .$$

Eliminando x' e y' dalle precedenti espressioni si trovano funzioni omogenee di grado 2 in $\sin \Omega t$ e $\cos \Omega t$ che possono essere espresse come seni e coseni di $2\Omega t = \omega t$, come ci aspetta.

Soluzione R

Poniamo d'ora in poi $c = 1$, indichiamo con V la velocità del centro di massa e, come di consueto, con

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} = \frac{5}{4} , \quad \Gamma = \frac{1}{\sqrt{1-V^2}} .$$

1. Dati i trivettori (un asse spaziale, quello z , è irrilevante nel problema) nel sistema del laboratorio

$$p_1 = m \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ v \\ 0 \end{pmatrix} \quad p_2 = m \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

le corrispondenti espressioni in un sistema di riferimento in moto con velocità V rispetto al laboratorio

sono

$$p'_1 = \Gamma m \gamma \begin{pmatrix} 1 - V v \\ v - V \\ 0 \end{pmatrix} \quad p'_2 = m \Gamma \begin{pmatrix} 1 \\ -V \\ 0 \end{pmatrix} .$$

La velocità del centro di massa è definita da

$$P'_x = m \Gamma (\gamma(v - V) - V) = 0 \quad \Rightarrow \quad V = \frac{\gamma}{1 + \gamma} v = \frac{1}{3} c, \quad \Gamma = \sqrt{\frac{9}{8}}$$

da cui anche

$$p'_1 = m \Gamma \begin{pmatrix} 1 \\ V \\ 0 \end{pmatrix} .$$

2. Nel sistema del centro di massa, in seguito alla diffusione - nella quale le particelle conservano il modulo V della loro velocità - si ha

$$q'_1 = m \Gamma \begin{pmatrix} 1 \\ V \cos \theta' \\ V \sin \theta' \end{pmatrix} \quad q'_2 = m \Gamma \begin{pmatrix} 1 \\ -V \cos \theta' \\ -V \sin \theta' \end{pmatrix}$$

e ritornando al sistema del laboratorio con una trasformazione di Lorentz di segno opposto

$$q_1 = \begin{pmatrix} m \Gamma^2 + m \Gamma^2 V \cos \theta' \\ m \Gamma^2 V \cos \theta' + m \Gamma^2 \\ m \Gamma \sin \theta' \end{pmatrix} \quad q_2 = \begin{pmatrix} m \Gamma^2 - m \Gamma^2 V \cos \theta' \\ -m \Gamma^2 V \cos \theta' + m \Gamma^2 \\ -m \Gamma \sin \theta' \end{pmatrix}$$

dalle quali

$$\tan \theta_1 = \frac{1}{\Gamma} \frac{\sin \theta'}{1 + \cos \theta'} = \frac{1}{\Gamma} \tan \theta' / 2 \quad \tan \theta_2 = \frac{1}{\Gamma} \frac{\sin \theta'}{1 - \cos \theta'} = \frac{1}{\Gamma} \cot \theta' / 2 .$$

3. Dalla prima delle due relazioni appena trovate $\tan 14.2^\circ \simeq 0.25 \Rightarrow \theta' \simeq 2 \arctan 0.27 \simeq 29.7^\circ \simeq 30^\circ$ e dalla seconda

$$\tan \theta_2 \simeq \frac{2\sqrt{2}}{3(2 - \sqrt{3})} \simeq 3.52 \Rightarrow \theta_2 \simeq 74.13^\circ .$$

4. Nel caso non relativistico: $p_1^2 = q_1^2 + q_2^2$ e $\vec{p}_1 = \vec{q}_1 + \vec{q}_2$ cioè il triangolo formato da $\vec{q}_1$, $\vec{q}_2$ e $\vec{p}_1$ dovrebbe, per la conservazione dell'energia cinetica, essere rettangolo, quindi $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$ invece degli 88.31° del caso relativistico.
5. Nel centro di massa $dN/d\theta' = N/2\pi$

per cui nel laboratorio

$$\frac{dN}{d\theta_1} \Delta\theta_1 = \frac{dN}{d\theta'} \cdot \frac{d\theta'}{d\theta_1} \Big|_{\theta_1 \simeq 14^\circ} \cdot \Delta\theta_1 = \frac{N}{2\pi} \cdot 2\Gamma \cos^2(\theta'/2) \Big|_{\theta' \simeq 30^\circ} \cdot \frac{\pi}{180} = 0.0055 N \simeq 55 \text{ particelle/sec} .$$

Soluzione S

1. L'Hamiltoniana è quella di $3N$ oscillatori unidimensionali

$$H = \sum_{k=1}^{3N} H_1(q_k, p_k) \quad H_1(p, q) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m}{2} \omega^2 q^2$$

e la funzione di partizione

$$Z_N = \frac{1}{h^{3N} (3N)!} \int dp_1 dq_1 \cdots dp_{3N} dq_{3N} e^{-\beta(H_1 + \cdots + H_{3N})} = \frac{1}{h^N N!} \left[\int dp dq e^{-\beta H_1(p, q)} \right]^N = \frac{Z_1^{3N}}{h^{3N} (3N)!}$$

2. Si ha una serie geometrica:

$$Z_1 = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\beta h \nu})^n = \frac{e^{\beta h \nu}}{e^{\beta h \nu} - 1}$$

3. L'energia media per particella è

$$U_1 = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1(\beta, V) = \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu} - 1}$$

e quella del gas

$$U_N = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_N(\beta, V) = 3N U_1 = 3N \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu} - 1}$$

da cui il calore specifico molare è

$$C_V = -\frac{1}{k_B T^2} \left(-\frac{\partial}{\partial \beta} U_N \right) = 3R \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \equiv 3R f(x) \quad \text{con} \quad x \equiv \frac{h\nu}{k_B T}$$

4. $C_V(0) = 0$ e $C_V(\infty) = 3R$. $T \ll h\nu/k_B$ vuol dire temperatura piccola, $T \gg h\nu/k_B$ vuol dire temperatura grande. Omettendo il fattore $3R$ e derivando $f(x)$ si ha, a mano di ulteriori fattori positivi irrilevanti

$$\frac{df}{dx} \propto e^x(2-x) - (2+x)$$

per stabilire la positività della quale è conveniente paragonare e^x con l'iperbole

$$\frac{2+x}{2-x} = \frac{1+x/2}{1-x/2} \simeq 1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{4}+\dots > e^x = 1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\dots$$

il che stabilisce che $f(x)$ è una funzione decrescente di x cioè crescente di T .

5. La funzione trovata fornisce $C_V/3R$ che secondo la legge di Dulong e Petit dovrebbe valere 1. Si tratta quindi di determinare il valore di x per cui $f(x) > 0.9$: si calcola facilmente che $f(1) = 0.92$, quindi per $x < 1$, cioè per $T > h\nu/k_B = 1325 \text{ K}$, la legge di Dulong e Petit vale con correzioni minori dell'8%.